$$\int e^{3x}\cos 2x\,dx = \left(\frac{e^{3x}}{3^2+2^2}\right)(3\cos 2x+2\sin 2x)+c$$

$$= \left(\frac{e^{3x}}{13}\right)(3\cos 2x+2\sin 2x)+c.$$

(ii) $\int e^{-5x}\sin 3x\,dx$

$\int e^{ax}\sin bx\,dx = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2}[a\sin bx - b\cos bx]+c$ என்ற சூத்திரத்தில் $a=-5$, $b=3$ எனப்பிரதியிட

$$\int e^{-5x}\sin 3x\,dx = \left(\frac{e^{-5x}}{(-5)^2+3^2}\right)(-5\sin 3x-3\cos 3x)+c$$

$$\int e^{-5x}\sin 3x\,dx = -\left(\frac{e^{-5x}}{34}\right)(5\sin 3x+3\cos 3x)+c.$$

பயிற்சி 11.8

x-ஐப் பொறுத்து கீழ்க்காண்பனவற்றைத் தொகையிடுக.

(1) (i) $e^{ax}\cos bx$ (ii) $e^{2x}\sin x$ (iii) $e^{-x}\cos 2x$

(2) (i) $e^{-3x}\sin 2x$ (ii) $e^{-4x}\sin 2x$ (iii) $e^{-3x}\cos x$

முடிவு 11.2

$$\int e^x[f(x)+f'(x)]dx = e^x f(x)+c$$

நிரூபணம்

$$I = \int e^x[f(x)+f'(x)]dx \text{ என்க.}$$

$$= \int e^x f(x)dx + \int e^x f'(x)dx$$

முதல் தொகையில் $u = f(x)$; $du = f'(x)\,dx$ எனக் கொள்க.

$dv = e^x\,dx$; $v = e^x$

அதாவது, $I = e^x f(x) - \int e^x f'(x)dx + \int e^x f'(x)dx + c$

எனவே, $I = e^x f(x)+c.$ ■

எடுத்துக்காட்டு 11.37

மதிப்பிடுக

(i) $\int e^x\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}\right)dx$ (ii) $\int e^x(\sin x+\cos x)dx$ (iii) $\int e^x\left(\frac{1-x}{1+x^2}\right)^2 dx$

தீர்வு

(i) $I = \int e^x\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}\right)dx$ என்க.

05_11 Integral Calculus.indd 224 25-03-2019 13:56:46